AI 生成 · 非官方模擬練習

生物 全新模擬卷

卷二（選修部分）

60 分鐘（1 小時）

溫習用卷
本卷供溫習及自我評估之用，並非正式考試試卷，亦非考評局試題。
難度評分：**3.9** / 5.0

作答指示

1. 本試卷分四部：甲部 人體生理學：調節與控制、乙部 應用生態學、丙部 微生物與人類、丁部 生物工程。
2. 任擇兩部，答該兩部的全部試題。
3. 每部 20 分。
4. 在適當處應附圖闡明答案。
5. 本試卷內的圖形不一定依比例繪畫。

＊本卷為獨立製作之非官方模擬練習，與任何官方考試機構無關。

甲部　人體生理學：調節與控制

1.

(a)　表一顯示一名女士由 44 歲至 56 歲期間，血液中三種激素的水平。她在 51 歲左右進入更年期。

表一：一名女士在不同年齡的血液激素水平
Table 1: Blood hormone levels of a woman at different ages

年齡 (歲) Age (years)	促卵泡激素 (IU L^{-1}) FSH (IU L^{-1})	黃體生成素 (IU L^{-1}) LH (IU L^{-1})	雌激素 (pg mL^{-1}) Oestrogen (pg mL^{-1})
44	7	6	140
48	18	12	95
52	52	30	40
56	85	42	18

(i)　描述這女士由 44 歲至 56 歲期間促卵泡激素和雌激素水平的變化。（2 分）　(2)

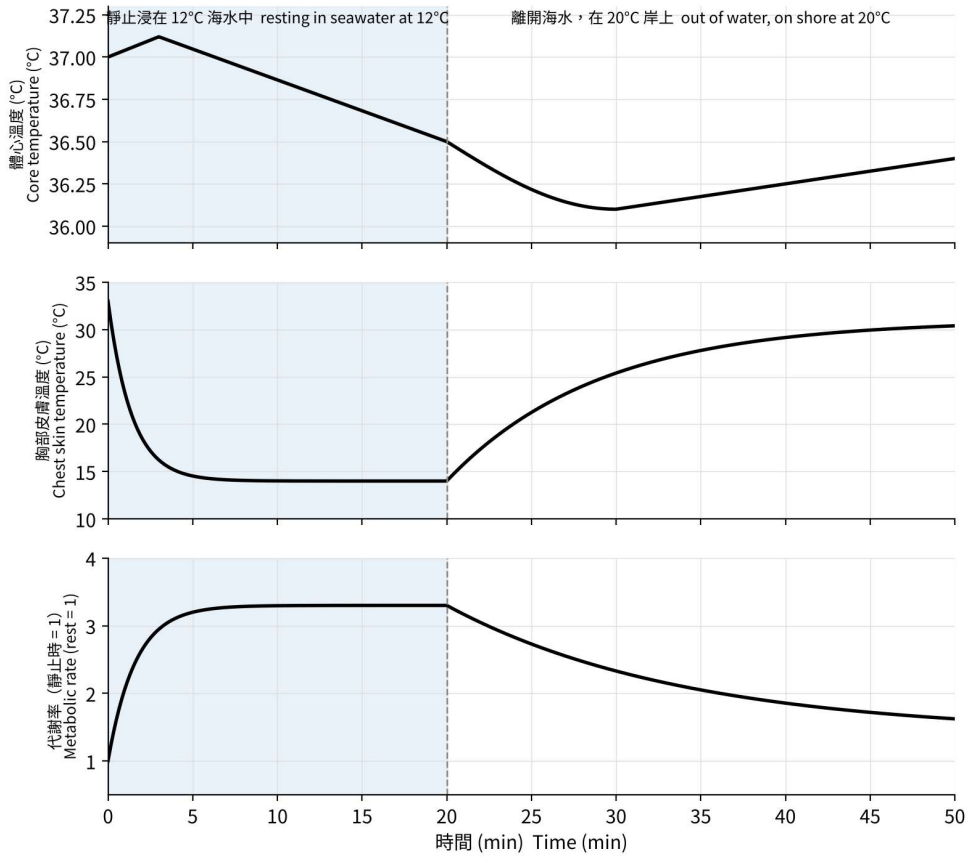
(ii)　解釋為什麼雌激素水平下降時，促卵泡激素水平會大幅上升。（4 分）　(4)

(iii) 激素補充療法是給更年期女士服用雌激素（及孕酮）。一名醫生說：「所有更年期女士都應接受激素補充療法。」參考表二，評價這說法。（4 分） (4)

表二：50–59 歲女士接受與沒有接受激素補充療法的比較
Table 2: Comparison of women aged 50–59 with and without HRT

項目 Item	沒有接受激素補充療法 Without HRT	接受激素補充療法 With HRT
每 1000 人在 5 年內髖骨或脊骨骨折的人數 Hip or spine fractures per 1000 women in 5 years	16	10
每 1000 人在 5 年內患乳癌的人數 Breast cancer per 1000 women in 5 years	12	15
每 1000 人在 5 年內出現靜脈血栓的人數 Blood clots in veins per 1000 women in 5 years	5	9
潮熱症狀明顯改善的女士百分率 (%) Women with marked relief of hot flushes (%)	25	80

(b) 一名冬泳人士靜止浸在 12°C 海水中（頭部露出水面、身體不游動）20 分鐘，然後回到 20°C 的岸上。下圖顯示他的體心溫度、胸部皮膚溫度和代謝率。



(i) 在首 5 分鐘內，胸部皮膚溫度由 33°C 降至約 14°C，但體心溫度只改變約 0.1°C。解釋皮膚血管的反應如何令體心溫度得以維持。（4 分） (4)

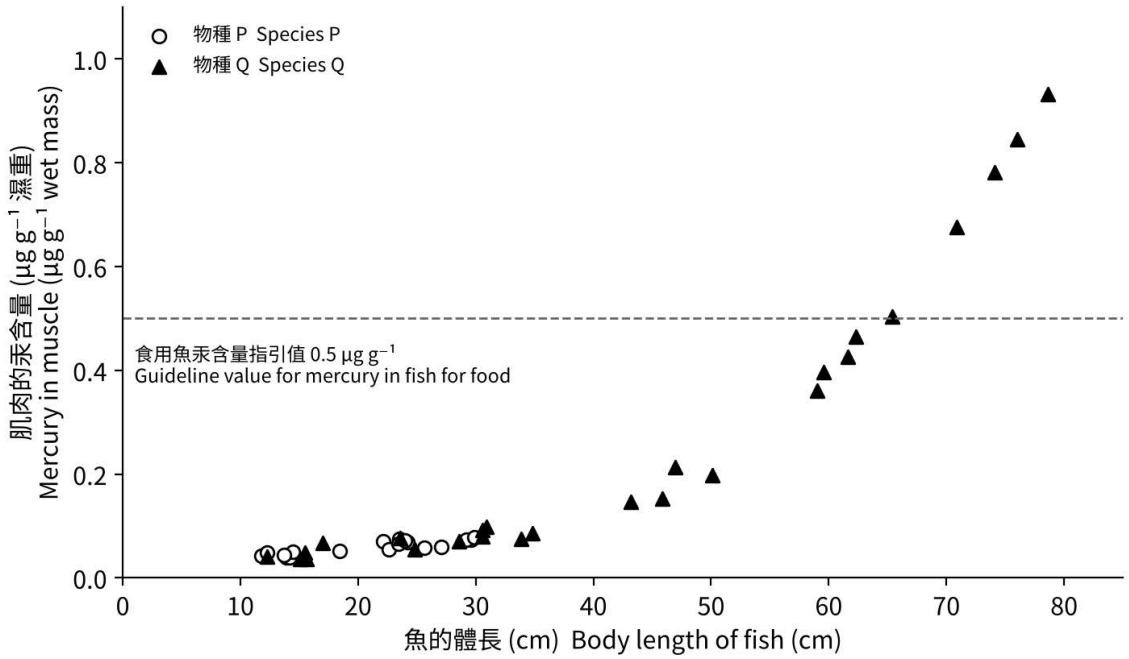
(ii) 描述並解釋這人在浸入海水首 5 分鐘內代謝率的變化。（3 分） (3)

(iii) 離開海水後首 10 分鐘，這人的體心溫度仍然繼續下降。試提出解釋。（3 分） (3)

乙部　應用生態學

2.

(a)　一些有毒物質（例如汞）不易被分解或排出，會在生物體內積聚，並沿食物鏈逐級增加（有毒物質在食物鏈中的積累）。研究人員在同一水域捕捉兩種魚 P 和 Q，量度牠們的體長及肌肉的汞含量，結果如下圖所示。已知物種 P 終生以濾食浮游生物為生。



(i)　描述兩種魚的汞含量與體長的關係。（2 分）　(2)

(ii)　研究人員認為物種 Q 在長大的過程中食性改變。參考圖中數據，推論這改變，並解釋為什麼體型大的物種 Q 汞含量最高。（4 分）　(4)

(iii) 某衞生機構建議孕婦「每星期可吃 2–3 份魚，但應選擇體型較小、不捕食其他魚類的魚」。參考圖中數據，評價這建議。（4 分） (4)

(b) 研究人員在一個海灣以蠔殼建造蠔礁，讓野生蠔附著生長。下表顯示蠔礁地點與附近沒有蠔礁的對照地點在 2020 年（建造時）和 2025 年的數據。

蠔礁於 2020 年建於蠔礁地點；對照地點沒有蠔礁
Oyster reef built at the reef site in 2020; no reef at the control site

	對照地點：2020 Control site: 2020	對照地點：2025 Control site: 2025	蠔礁地點：2020 Reef site: 2020	蠔礁地點：2025 Reef site: 2025
懸浮固體 (mg dm^{-3}) Suspended solids (mg dm^{-3})	30	29	31	14
葉綠素 a (μg dm^{-3}) Chlorophyll a (μg dm^{-3})	21	20	22	9
海床水層溶氧量 (mg dm^{-3}) Dissolved oxygen near seabed (mg dm^{-3})	3.9	4.0	3.8	5.9
底棲生物物種數目 Number of benthic species	12	13	11	26

(i) 為什麼研究人員要同時收集對照地點的數據？（2 分） (2)

(ii) 參考表中數據，解釋蠔礁如何令海灣的水質和底棲生物的物種數目改變。（4 分） (4)

(iii) 有人認為：「建造蠔礁可以取代污水處理廠。」評價這說法。（4 分） (4)

丙部　微生物與人類

3.

(a)　芽菜曾多次引致沙門氏菌食物中毒。研究人員把每克帶有 10^1.0 個沙門氏菌的種子在不同溫度下萌發 3 日，量度芽菜上的沙門氏菌數目，結果如下表所示。

	種子（萌發前） Seeds (before germination)	在 15°C 萌發 3 日 3 days at 15°C	在 25°C 萌發 3 日 3 days at 25°C	在 35°C 萌發 3 日 3 days at 35°C
沙門氏菌數目 Number of Salmonella ($\log_{10}$ 每克菌落形成單位) ($\log_{10}$ CFU per g)	1.0	3.4	5.9	7.3

(i)　計算在 25°C 萌發 3 日後，沙門氏菌數目增加的倍數。（2 分）　(2)

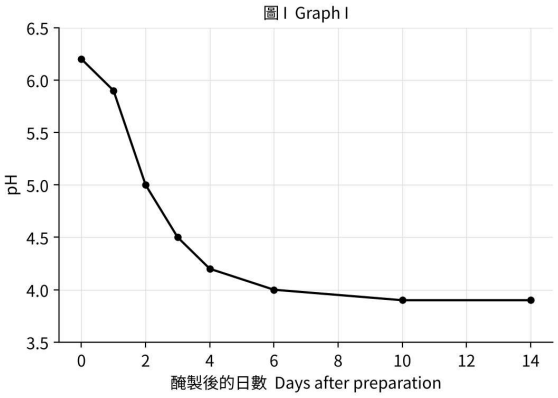
(ii)　解釋為什麼芽菜是引致食物中毒的高危食物。（4 分）　(4)

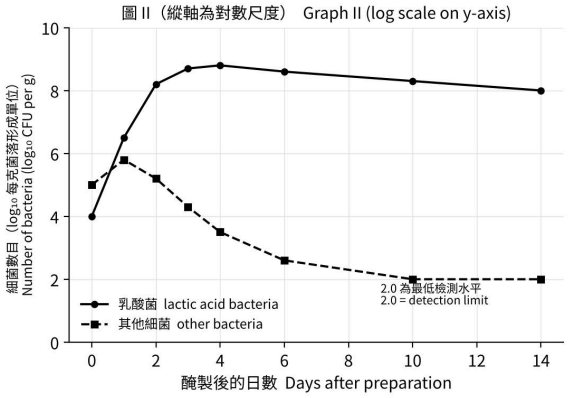
(iii) 研究人員以兩個實驗比較兩種處理種子的方法，結果如下表所示。參考數據，評價哪種方法較適合供應商使用，並提出消費者可採取的一項措施。（4 分） (4)

實驗二所用的一般種子處理前帶有 10^1.0 每克沙門氏菌
Ordinary seeds in Expt 2 carried 10^1.0 Salmonella per g before treatment

種子處理方法 Seed treatment	實驗一：人工接種至 10^5.0 每克的種子，處理後的沙門氏菌數目 (log_{10} CFU g^{-1}) Expt 1: seeds inoculated to 10^5.0 per g, Salmonella after treatment (log_{10} CFU g^{-1})	實驗二：萌發率 (%) Expt 2: germination (%)	實驗二：一般種子處理後在 25°C 萌發 3 日，芽菜上的沙門氏菌數目 (log_{10} CFU g^{-1}) Expt 2: ordinary seeds after treatment and 3 days at 25°C, Salmonella on sprouts (log_{10} CFU g^{-1})
沒有處理 untreated	5.0	96	5.9
70°C 熱水浸 90 秒 hot water, 70°C, 90 s	2.0	84	2.6
2% 含氯消毒液浸 15 分鐘 2% chlorine, 15 min	3.2	93	3.9

(b) 泡菜是把蔬菜加鹽，密封在容器內進行乳酸發酵製成。下圖顯示泡菜在醃製期間 pH 和細菌數目的變化。





(i) 描述首 4 日內 pH 和乳酸菌數目的變化。（2 分） (2)

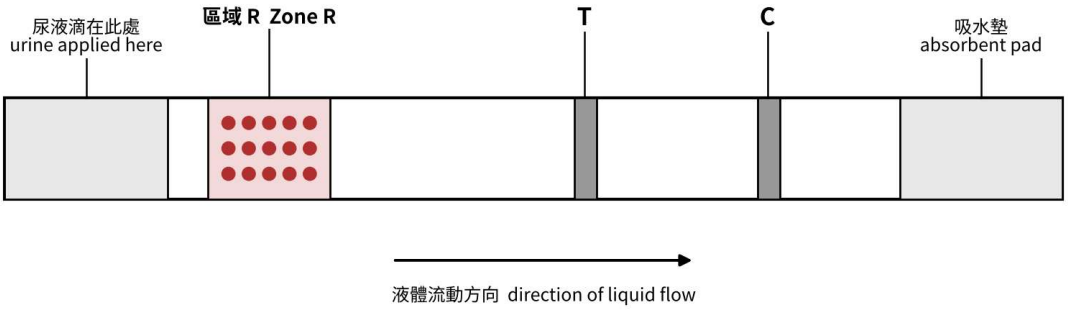
(ii) 解釋為什麼其他細菌的數目在第 1 日後下降。（4 分） (4)

(iii) 有人建議：(1) 在新一批泡菜中加入少量上一批泡菜的汁液；(2) 把鹽的份量減半，令泡菜較健康。參考圖中數據，評價這兩項建議對泡菜安全的影響。（4 分） (4)

丁部　生物工程

4.

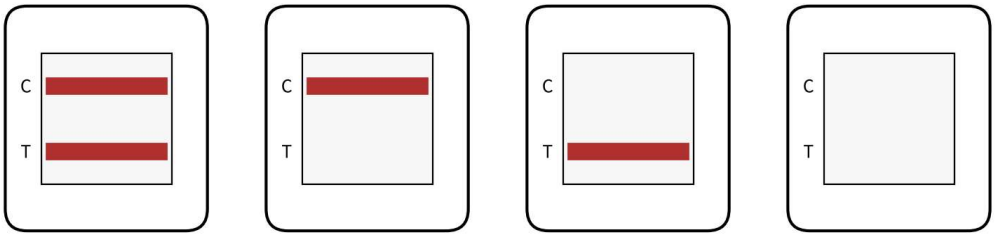
(a)　家用驗孕試紙利用單克隆抗體檢測尿液中的人絨毛膜促性腺激素 (HCG)。下圖顯示試紙的結構：區域 R 含有附着紅色顆粒的抗 HCG 抗體，可隨液體移動；T 線和 C 線各固定了一種抗體。



(i)　描述如何製造能與 HCG 結合的單克隆抗體。（3 分）　(3)

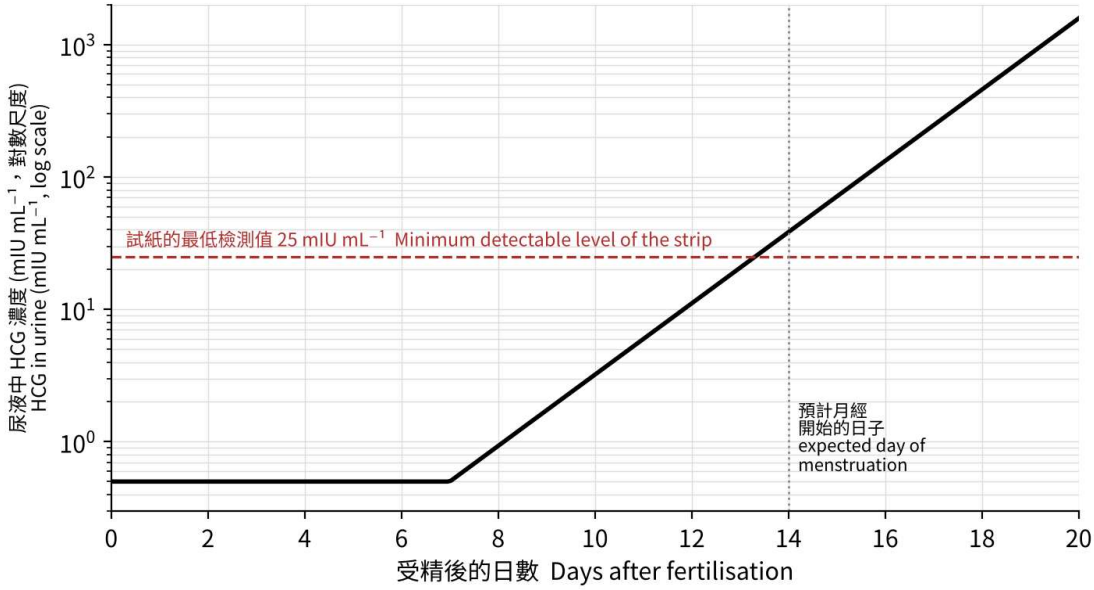
(ii)　T 線只在尿液含 HCG 時才出現紅色。根據題目資料，推斷 T 線上固定的抗體的特性，並解釋 T 線變紅的過程。（3 分）　(3)

(iii) 下圖顯示四條試紙的結果。解讀每條試紙的結果。（2 分） (2)



試紙 W Strip W　　試紙 X Strip X　　試紙 Y Strip Y　　試紙 Z Strip Z

(iv) 下圖顯示受精後尿液中 HCG 濃度的變化，以及試紙的最低檢測值。參考圖中數據，解釋為什麼太早驗孕可能得出假陰性結果，並建議最早何時驗孕才較可靠。（2 分） (2)



(b) 人長激素可治療缺乏人長激素的兒童。在 1985 年以前，人長激素主要從已死捐贈者的垂體提取；之後改以基因改造細菌生產重組人長激素。下表比較兩種來源。

	從已死捐贈者的垂體提取 Extracted from pituitary glands of deceased donors	由基因改造細菌生產 Produced by genetically modified bacteria
所得的人長激素 Human growth hormone obtained	每個垂體約 4 mg about 4 mg per gland	每 10 dm^3 培養液約 1 g about 1 g per 10 dm^3 of culture
產品中人長激素的純度 Purity of human growth hormone in product	約 70% about 70%	超過 99% over 99%
已知的問題 Known problems	部分接受者多年後患上致命的腦部疾病 some recipients developed a fatal brain disease years later	未有發現同類問題 no similar problems found

(i) 一名兒童每月需要 18 mg 人長激素。計算以垂體提取的方法，治療這名兒童一年需要多少個垂體，並以此說明舊方法的一項不足。（3 分） (3)

(ii) 參考上表，解釋以基因改造細菌生產人長激素的優點。（3 分） (3)

(iii) 有人提議為身體健康、人長激素正常但身材矮小的兒童注射人長激素。研究顯示，這些兒童每日注射、持續五年，成年後平均只增高約 4 cm。評價這提議。（4 分） (4)

全卷完